

RAID 1 Y 5 EN LINUX

Álvaro Remis Busto

CIFP AVILES Seguridad y alta disponibilidad

Contenido

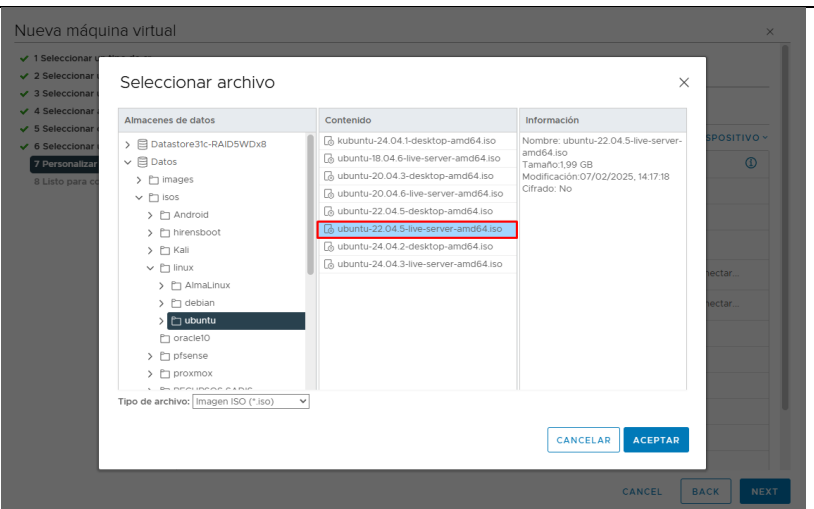
Introducción	1
Configuración inicial de la máquina.....	1
RAID 1.....	3
Red y protocolo ssh.....	6
RAID 5.....	8
Gestión de recursos en RAID 5	12
Conclusión.....	14

Introducción

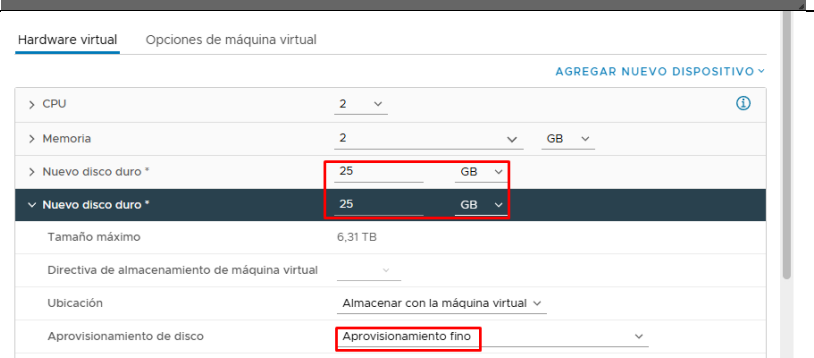
En este laboratorio vamos a montar un servidor desde cero con **Ubuntu Server 22.04**, buscando que sea una máquina robusta y que no se pierdan datos si falla un disco. Para esto, configuramos un **RAID 1** para el sistema operativo y un **RAID 5** para los datos de los servicios. La idea es separar los archivos de programas como Docker de la instalación base usando enlaces simbólicos, de forma que todo sea más seguro, flexible y fácil de recuperar si algo se rompe.

Configuración inicial de la máquina

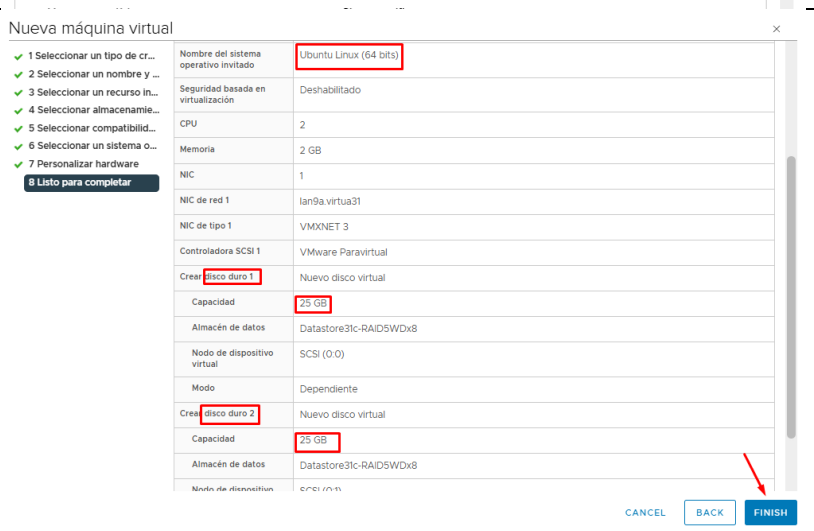
Al configurarse el RAID 1 en el primer arranque de la máquina comenzamos con una instalación desde 0. Para este laboratorio utilizaremos el sistema operativo **Ubuntu Server 22.04**

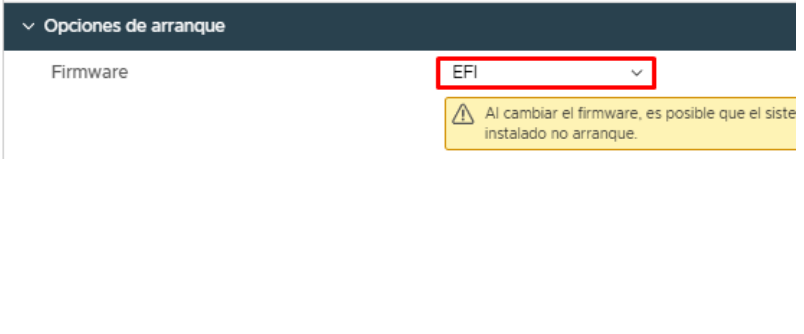
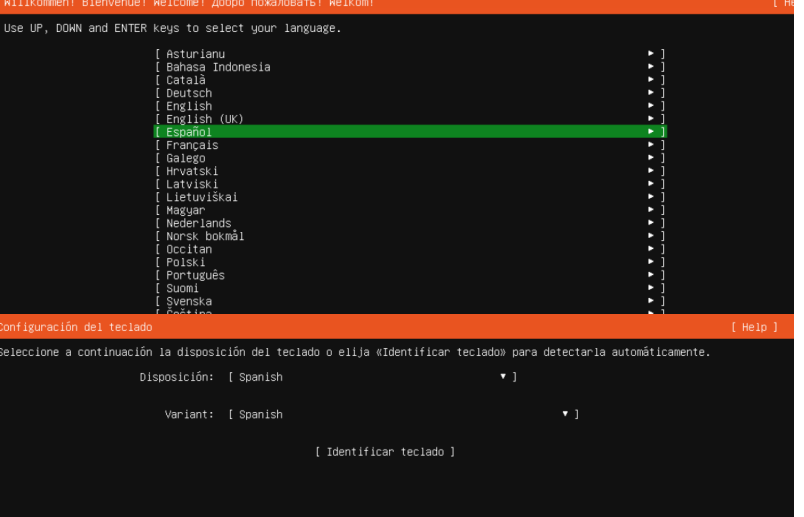
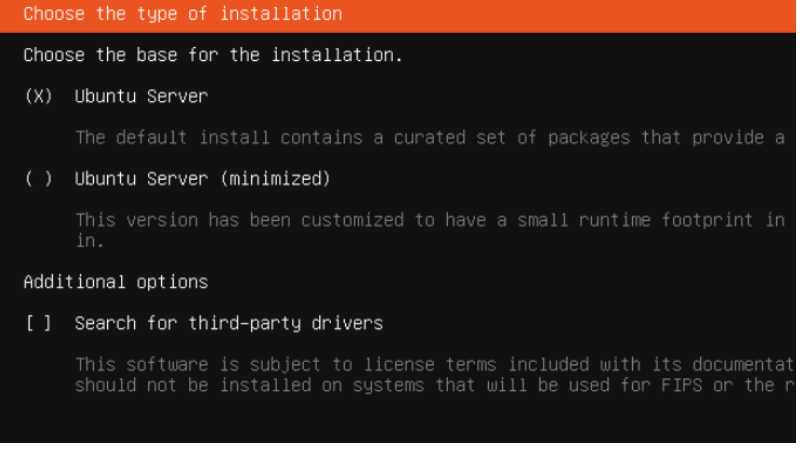
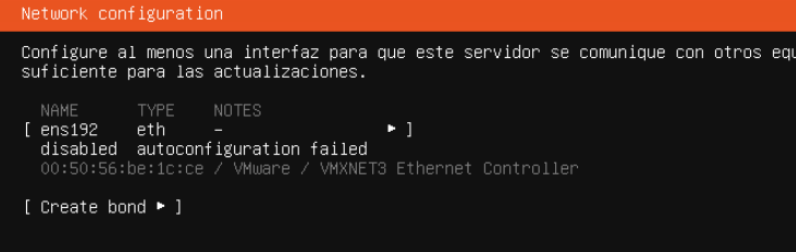
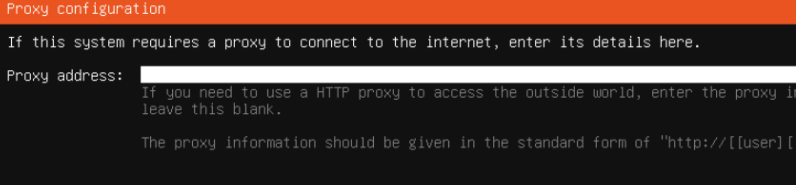


El siguiente paso será configurar los discos sobre los que configuraremos nuestro RAID 1. Ambos discos deben tener el mismo tamaño y tener configurado **Aprovisionamiento fino**



Comprobamos que las especificaciones de la máquina son las adecuadas y la creamos.



Finalmente, configuramos arranque seguro con EFI. Este método de arranque protege el arranque del RAID contra software malicioso, garantizando que solo cargue código firmado confiable.	
A continuación, procedemos a arrancar la máquina. Seguimos los siguientes pasos de configuración inicial de la máquina. Idioma y distribución de teclado	
Tipo de instalación	
De momento dejamos la configuración de red por defecto.	
Para esta práctica no utilizaremos un proxy	

En esta sección elegimos el repositorio de Ubuntu del que descargaremos los paquetes de software y actualizaciones del sistema. Dejamos la configuración por defecto.

Ubuntu archive mirror configuration

If you use an alternative mirror for Ubuntu, enter its details here.

Mirror address: <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/>

You may provide an archive mirror to be used instead of the default.

The mirror location cannot be checked because no network has been configured.

RAID 1

Tras la configuración inicial procedemos a configurar nuestro RAID 1 en el menú **Guided Storage Configuration**.

Dejamos marcada la opción por defecto de usar un disco entero.

Además, dejamos marcada la opción de configurar el disco como un grupo LVM (*Logical Volume Manager*). Esto hará que se creen volúmenes lógicos sobre el disco físico que serán más fáciles de redimensionar o mover sin que sea necesario un formateo a futuro.

Configure a guided storage layout, or create a custom one:

☒ Use an entire disk

[/dev/sda local disk 25.000G ▼]

☒ Set up this disk as an LVM group

[] Encrypt the LVM group with LUKS

Passphrase:

Confirm passphrase:

[] Also create a recovery key
The key will be stored as ~/recovery-key.txt in /var/log/installer/ in the target system.

☐ Custom storage layout

En la configuración del almacenamiento nos aparecen las siguientes opciones por defecto.

Es importante no eliminar las particiones de arranque del sistema. Tras configurar el arranque seguro con EFI nos aparece la partición **/boot/efi**

RESUMEN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

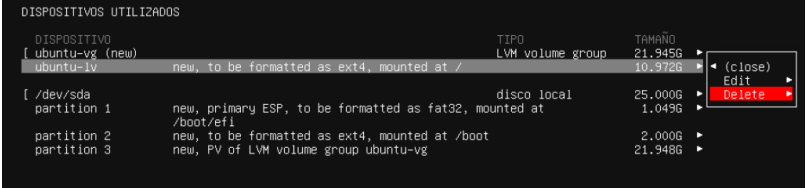
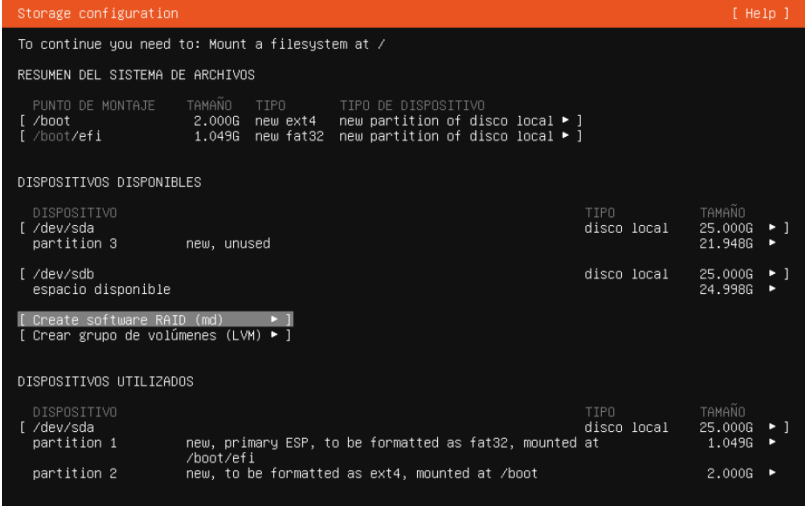
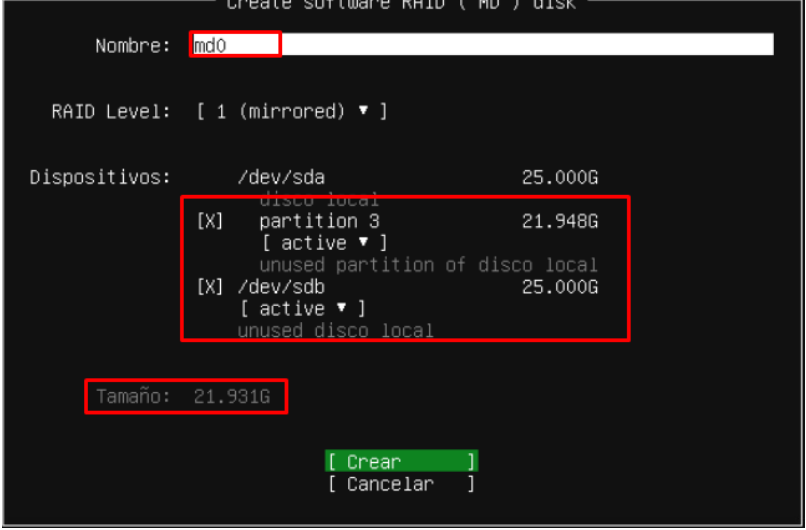
PUNTO DE MONTAJE	TAMAÑO	TIPO	TIPO DE DISPOSITIVO
[/	10.972G	new ext4	new LVM logical volume ▶]
[/boot	2.000G	new ext4	new partition of disco local ▶]
[/boot/efi	1.049G	new fat32	new partition of disco local ▶]

DISPOSITIVOS DISPONIBLES

DISPOSITIVO	TIPO	TAMAÑO
[ubuntu-vg (new)	LVM volume group	21.945G ▶]
espacio disponible		10.972G ▶]
[/dev/sdb	disco local	25.000G ▶]
espacio disponible		24.998G ▶]
[Create software RAID (md) ▶]		
[Crear grupo de volúmenes (LVM) ▶]		

DISPOSITIVOS UTILIZADOS

DISPOSITIVO	TIPO	TAMAÑO
[ubuntu-vg (new)	LVM volume group	21.945G ▶]
ubuntu-lv		10.972G ▶]
[/dev/sda	disco local	25.000G ▶]
partition 1	new, primary ESP, to be formatted as fat32, mounted at /boot/efi	1.049G ▶]
partition 2	new, to be formatted as ext4, mounted at /boot	2.000G ▶]
partition 3	new, PV of LVM volume group ubuntu-vg	21.948G ▶]

Se configura un grupo de volúmenes LVM que sí nos interesa eliminar.	
Eliminamos el volumen lógico ubuntu-lv o <i>Logical Volume</i> , cuya función sería alojar el sistema operativo y archivos. Si nos fijamos viene montado en raíz /.	
A continuación eliminamos el volumen ubuntu-vg o <i>Volume Group</i> , cuya función es ocupar todo el tamaño del disco y convertirlo en una pool de almacenamiento flexible.	
Tras haber eliminado ambas particiones nos encontramos con la siguiente configuración. Para proceder con la creación de nuestro RAID 1 seleccionamos la opción Create Software Raid (md)	
Seleccionamos el tipo de RAID y los discos que utilizaremos. Si nos fijamos, el tamaño utilizable del disco es de unos 22GB. Esto se debe a haber reservado 3GB a las particiones de arranque. Al ser un RAID 1 (espejo), ambos discos deben tener el mismo tamaño, con lo que el RAID tiene	

el tamaño del disco más pequeño.

El siguiente paso será montar una partición en raíz para configurar nuestro sistema operativo y guardar nuestros archivos.

```
Storage configuration [ Help ]

To continue you need to: Mount a filesystem at /

RESUMEN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

PUNTO DE MONTAJE  TAMAÑO  TIPO  TIPO DE DISPOSITIVO
[ /boot           2.000G  new ext4  new partition of disco local ▶ ]
[ /boot/efi       1.049G  new fat32  new partition of disco local ▶ ]

DISPOSITIVOS DISPONIBLES

DISPOSITIVO  TIPO  TAMAÑO
[ md0 (new, unused)  software RAID 1  21.931G ▶ ]
espacio disponible  21.929G ▶ ]

[ Create software RAID (md) ▶ ]
[ Crear grupo de volúmenes (LVM) ▶ ]

DISPOSITIVOS UTILIZADOS

DISPOSITIVO  TIPO  TAMAÑO
[ /dev/sda  disco local  25.000G ▶ ]
partition 1  new, primary ESP, to be formatted as fat32, mounted at /boot/efi  1.049G ▶ ]
partition 2  new, to be formatted as ext4, mounted at /boot  2.000G ▶ ]
partition 3  new, component of software RAID 1 md0  21.948G ▶ ]
[ /dev/sdb (component of software RAID 1 md0)  disco local  25.000G ▶ ]

DISPOSITIVOS DISPONIBLES

DISPOSITIVO  TIPO  TAMAÑO
[ md0 (new, unused)  software RAID 1  21.931G ▶ ]
espacio disponible  21.929G ▶ ]
[ Create software RAID (md) ▶ ]
[ Crear grupo de volúmenes (LVM) ▶ ]
```

La configuramos de tal forma que ocupe el tamaño máximo y tenga formato ext4, que es en estándar en Linux.

Adding GPT partition to md0

Size (max 21.929G):

Formato: [ext4 ▼]

Mount: [/ ▼]

[Crear]

[Cancelar]

Así se vería la configuración final de nuestro RAID 1. Continuamos con nuestra instalación.

```
RESUMEN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

PUNTO DE MONTAJE  TAMAÑO  TIPO  TIPO DE DISPOSITIVO
[ /               21.929G  new ext4  new partition of software RAID 1 ▶ ]
[ /boot           2.000G  new ext4  new partition of disco local ▶ ]
[ /boot/efi       1.049G  new fat32  new partition of disco local ▶ ]

DISPOSITIVOS DISPONIBLES

No available devices

[ Create software RAID (md) ▶ ]
[ Crear grupo de volúmenes (LVM) ▶ ]

DISPOSITIVOS UTILIZADOS

DISPOSITIVO  TIPO  TAMAÑO
[ md0 (new, unused)  software RAID 1  21.931G ▶ ]
partition 1  new, to be formatted as ext4, mounted at /  21.929G ▶ ]

[ /dev/sda  disco local  25.000G ▶ ]
partition 1  new, primary ESP, to be formatted as fat32, mounted at /boot/efi  1.049G ▶ ]
partition 2  new, to be formatted as ext4, mounted at /boot  2.000G ▶ ]
partition 3  new, component of software RAID 1 md0  21.948G ▶ ]
[ /dev/sdb (component of software RAID 1 md0)  disco local  25.000G ▶ ]

[ Hecho ]
```

Configuramos nuestro perfil de usuario y procedemos a con la instalación.	Profile configuration Enter the username and password you will use to log in to t a later screen, but a password is still needed for sudo. Su nombre: alvaro.remis Your servers name: lamp02-242v The name it uses when it talks Elija un nombre de usuario: alvaro Elija una contraseña: ***** Confirme la contraseña: *****
Instalamos OpenSSH para facilitar futuras configuraciones.	SSH configuration You can choose to install the OpenSSH server package to ☒ Instalar servidor OpenSSH ☒ Permitir autenticación con contraseña por SSH

Red y protocolo ssh

Para asignar una dirección IP a nuestra máquina por DHCP utilizaremos Zentyal. Para ello necesitaremos conocer la dirección MAC de nuestra máquina.	▼ Adaptador de red 1 <table> <tr> <td>Tipo de adaptador</td><td>VMXNET 3</td></tr> <tr> <td>Dirección MAC</td><td> 00:50:56:be:1c:ce </td></tr> <tr> <td>DirectPath I/O</td><td>Inactivo</td></tr> <tr> <td>Red</td><td>lan9a.virtua31 (conectado)</td></tr> </table>	Tipo de adaptador	VMXNET 3	Dirección MAC	00:50:56:be:1c:ce	DirectPath I/O	Inactivo	Red	lan9a.virtua31 (conectado)
Tipo de adaptador	VMXNET 3								
Dirección MAC	00:50:56:be:1c:ce								
DirectPath I/O	Inactivo								
Red	lan9a.virtua31 (conectado)								

Con esta información le asignamos una IP a nuestra máquina en Zentyal y nos aseguramos de que la máquina esté en la red LAN adecuada.	Añadiendo un/a nuevo/a miembro Nombre lamp02-242v Dirección IP CIDR 172.16.24.78 / 32 Dirección MAC <i>Opcional</i> 00:50:56:be:1c:ce + AÑADIR CANCELAR Red lan9f.virtua31 (conectado)
Nos aseguramos de que nuestra máquina tenga configurado DHCP en su netplan.	<pre data-bbox="520 958 1302 1153"> GNU nano 6.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml # This file is generated from information provided by the datasource. Changes # to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's # network configuration capabilities, write a file # /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following: # network: {config: disabled} network: version: 2 ethernets: ens192: dhcp4: true </pre>
Aplicamos la configuración con sudo netplan apply y comprobamos que se han aplicado los cambios.	<pre data-bbox="520 1176 1302 1422"> alvaro@lamp02-242v:~\$ ip a 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 00:50:56:be:1c:ce brd ff:ff:ff:ff:ff:ff altname enp11s0 inet 172.16.24.78/24 brd 172.16.24.255 scope global dynamic ens192 valid_lft 1797sec preferred_lft 1797sec inet6 fe80::250:56ff:febe:1cce/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever alvaro@lamp02-242v:~\$ _ </pre>
Con esta dirección IP accedemos por ssh a la máquina.	<pre data-bbox="520 1444 1302 1895"> C:\Users\admin>ssh alvaro@172.16.24.78 The authenticity of host '172.16.24.78 (172.16.24.78)' can't be established. ED25519 key fingerprint is SHA256:Xj7jnHj6USLqaB2VQ48hr0ipqK17VV+y4/1HJ7CNb0. This key is not known by any other names. Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes Warning: Permanently added '172.16.24.78' (ED25519) to the list of known hosts. alvaro@172.16.24.78's password: Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-119-generic x86_64) * Documentation: https://help.ubuntu.com * Management: https://landscape.canonical.com * Support: https://ubuntu.com/pro System information as of lun 04 may 2026 08:48:15 UTC System load: 0.0 Processes: 213 Usage of /: 23.1% of 21.42GB Users logged in: 1 Memory usage: 12% IPv4 address for ens192: 172.16.24.78 Swap usage: 0% El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado. Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata. Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales. Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status» Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings Last login: Mon May 4 08:34:04 2026 alvaro@lamp02-242v:~\$ </pre>

RAID 5

En primer lugar, desde vCenter, configuramos los 3 discos que necesitaremos para nuestro RAID 5.

Dado el funcionamiento de un RAID 5, al configurar 3 discos de 5GB, uno servirá para calcular la paridad, con lo que en realidad tendremos 10GB de almacenamiento disponibles.

Recordamos utilizar **aprovisionamiento fino**.

> CPU	2	▼	
> Memoria	2	▼	GB ▼
> Disco duro 1	25	▼	GB ▼
> Disco duro 2	25	▼	GB ▼
> Nuevo disco duro *	5	▼	GB ▼
> Nuevo disco duro *	5	▼	GB ▼
▼ Nuevo disco duro *	5	▼	GB ▼
Tamaño máximo	6,28 TB		
Directiva de almacenamiento de máquina virtual	▼		
Ubicación	Almacenar con la máquina virtual ▼		
Aprovisionamiento de disco	Aprovisionamiento fino ▼		
Uso compartido	Sin especificar ▼		
Recursos compartidos	Normal ▼	1000 ▼	▼
Límite: E/S por segundo	Sin límite ▼		
Modo de disco	Dependiente ▼		
Nodo de dispositivo virtual	Controladora SCSI 0 ▼	SCSI (0:4) Nuevo disco duro ▼	
Controladora SCSI 0	VMware DataVirtual		

Nos aseguramos de que tenemos las aplicaciones parted y mdadm instaladas, las cuales necesitaremos para la instalación

```
alvaro@lamp02-242v:~$ dpkg -l parted mdadm
Desired=desconocido(U)/Instalar/eliminar/Purgar/retener(H)
| Estado=No/Inst/ficheros-Conf/desempaquetado/medio-conf/medio-inst(H)/espera-disparo(W)/pendiente-disparo
|/ Err?=(ninguno)/requiere-Reinst (Estado,Err: mayúsc.=malo)
|// Nombre Versión Arquitectura Descripción
+++-----+-----+-----+-----+
ii mdadm 4.2-0ubuntu2 amd64 Tool to administer Linux MD arrays (software RAID)
ii parted 3.4-2build1 amd64 disk partition manipulator
alvaro@lamp02-242v:~$
```

mdadm: Herramienta esencial para crear, administrar y monitorizar arreglos de discos mediante RAID por software.

parted: Utilidad potente para crear, destruir, redimensionar y manipular tablas de particiones en los discos.

Ejecutamos el comando sudo parted para ver que se han configurado nuestros discos.

Vemos que además de nuestro RAID 1 (/dev/md0) y la partición de nuestra unidad óptica de instalación (/dev/sr0) tenemos nuestros 5 discos físicos.

```
alvaro@lamp02-242v:~$ sudo parted
[sudo] password for alvaro:
GNU Parted 3.4
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print devices
/dev/sda (26,8GB)
/dev/sdb (26,8GB)
/dev/sdc (5369MB)
/dev/sdd (5369MB)
/dev/sde (5369MB)
/dev/md0 (23,5GB)
/dev/sr0 (2137MB)
(parted) quit
alvaro@lamp02-242v:~$
```

Ejecutamos los siguientes comandos para los discos sdc, sdd y sde: sudo parted /dev/sdX --script mklabel gpt (cambia el formato del disco a GPT) sudo parted /dev/sdX --script mkpart primary 1MiB 100% (hacemos que la particion comience en el megabyte 1 para evitar problemas con el sector de arranque) sudo parted /dev/sdX --script set 1 raid on (preparamos el disco para ser un componente de un RAID)	<pre> alvaro@lamp02-242v: ~ alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo parted /dev/sdc --script mklabel gpt alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo parted /dev/sdc --script mkpart primary 1MiB 100% alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo parted /dev/sdc --script set 1 raid on alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo parted /dev/sdd --script mklabel gpt alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo parted /dev/sdd --script mkpart primary 1MiB 100% alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo parted /dev/sdd --script set 1 raid on alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo parted /dev/sde --script mklabel gpt alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo parted /dev/sde --script mkpart primary 1MiB 100% alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo parted /dev/sde --script set 1 raid on alvaro@lamp02-242v:~\$ _ </pre>
A continuación, creamos el RAID utilizando mdadm: sudo mdadm --create --verbose /dev/md1 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1	<pre> alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo mdadm --create --verbose /dev/md1 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 mdadm: layout defaults to left-symmetric mdadm: layout defaults to left-symmetric mdadm: chunk size defaults to 512K mdadm: size set to 5235712K mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata mdadm: array /dev/md1 started. alvaro@lamp02-242v:~\$ </pre>
Si hemos seguido los pasos y ejecutamos el comando cat /proc/mdstat veremos que tenemos nuestros RAID 1 y RAID 5 activos en las particiones correctas.	<pre> alvaro@lamp02-242v:~\$ cat /proc/mdstat Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] md1 : active raid5 sde1[3] sdd1[1] sdc1[0] 10471424 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU] md0 : active raid1 sda3[1] sdb[0] 22996992 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices: <none> alvaro@lamp02-242v:~\$ </pre>

Creamos un sistema de archivos para nuestro RAID 5 en la particion /dev/md1. sudo mkfs.ext4 /dev/md1	<pre>alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo mkfs.ext4 /dev/md1 mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021) Creating filesystem with 2617856 4k blocks and 655360 inodes Filesystem UUID: 3215441b-0006-488a-91f6-138119f693f2 Superblock backups stored on blocks: 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632 Allocating group tables: done Writing inode tables: done Creating journal (16384 blocks): done Writing superblocks and filesystem accounting information: done alvaro@lamp02-242v:~\$</pre>
A continuaci3n, creamos un punto de montaje para nuestro RAID 5 en /mnt/raid5	<pre>alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo mkdir -p /mnt/raid5 alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo mount /dev/md1 /mnt/raid5 alvaro@lamp02-242v:~\$ █</pre>
El siguiente paso consiste en hacer que nuestra configuraci3n sea permanente utilizando el archivo /etc/fstab. Para eso necesitamos el UUID o identificador de la partici3n. Este identificador hace que el sistema no se confunda si los nombres de las particiones cambian tras un reinicio. sudo blkid /dev/md1 Tras haberlo obtenido lo agregamos al final del archivo con esta sintaxis: UUID="3215441b-0006-488a-91f6-138119f693f2" /mnt/raid5 ext4 defaults 0 0	<pre>alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo blkid /dev/md1 /dev/md1: UUID="3215441b-0006-488a-91f6-138119f693f2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" alvaro@lamp02-242v:~\$</pre> <pre>GNU nano 6.2 /etc/fstab * # /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> # / was on /dev/md0p1 during curtin installation /dev/disk/by-id/md-uuid-3bd85e47:6bb9d91a:a5e69b7a:9a5914df-part1 / ext4 defaults 0 1 # /boot was on /dev/sda2 during curtin installation /dev/disk/by-uuid/03b40971-8e31-49fd-8d7d-68be6a3e5b0a /boot ext4 defaults 0 1 # /boot/efi was on /dev/sda1 during curtin installation /dev/disk/by-uuid/84C5-C4E9 /boot/efi vfat defaults 0 1 /swap.img none swap sw 0 0 UUID="3215441b-0006-488a-91f6-138119f693f2" /mnt/raid5 ext4 defaults 0 0</pre>
A continuacion guardamos la configuraci3n del RAID en mdadm.conf. sudo mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf	<pre>alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo su root@lamp02-242v:/home/alvaro# sudo mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf root@lamp02-242v:/home/alvaro#</pre>

La redirección puede fallar con sudo, es recomendable hacerla con root	
Tras ejecutar el comando revisamos el contenido del archivo. En caso de que hubiera una línea duplicada la eliminaríamos para evitar problemas de uso de nuestro raid al arrancar el sistema.	<pre> GNU nano 6.2 /etc/mdadm/mdadm.conf ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=ubuntu-server:0 UUID=3bd85e47:6bb9d91a:a5e69b7a:9a5914df MAILADDR root ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=ubuntu-server:0 UUID=3bd85e47:6bb9d91a:a5e69b7a:9a5914df ARRAY /dev/md1 metadata=1.2 name=lamp02-242v:1 UUID=781ff7a6:cd41d24d:2f4ca141:8ecf9bc2 GNU nano 6.2 /etc/mdadm/mdadm.conf * MAILADDR root ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=ubuntu-server:0 UUID=3bd85e47:6bb9d91a:a5e69b7a:9a5914df ARRAY /dev/md1 metadata=1.2 name=lamp02-242v:1 UUID=781ff7a6:cd41d24d:2f4ca141:8ecf9bc2 - </pre>
Finalmente ejecutamos el comando sudo update-initramfs -u, que actualiza el archivo de arranque para reconocer cambios en discos. Ejecutamos los comandos cat /proc/mdstat y sudo mdadm --detail /dev/md1 y comprobamos que nuestros RAID 1 y 5 están activos, además de que nuestro RAID 5 tiene un espacio asignado de 10GB, ya que uno de los 3 discos de 5GB se sacrifica y se utiliza solo para calcular la paridad.	<pre> alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo update-initramfs -u update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-119-generic alvaro@lamp02-242v:~\$ cat /proc/mdstat Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] md1 : active raid5 sde1[3] sdd1[1] sdc1[0] 10471424 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU] md0 : active raid1 sda3[1] sdb[0] 22996992 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices: <none> alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo mdadm --detail /dev/md1 /dev/md1: Version : 1.2 Creation Time : Mon May 4 09:13:03 2026 Raid Level : raid5 Array Size : 10471424 (9.99 GiB 10.72 GB) Used Dev Size : 5235712 (4.99 GiB 5.36 GB) Raid Devices : 3 Total Devices : 3 Persistence : Superblock is persistent Update Time : Mon May 4 09:19:30 2026 State : clean Active Devices : 3 Working Devices : 3 Failed Devices : 0 Spare Devices : 0 Layout : left-symmetric Chunk Size : 512K Consistency Policy : resync Name : lamp02-242v:1 (local to host lamp02-242v) UUID : 781ff7a6:cd41d24d:2f4ca141:8ecf9bc2 Events : 18 Number Major Minor RaidDevice State 0 8 33 0 active sync /dev/sdc1 1 8 49 1 active sync /dev/sdd1 3 8 65 2 active sync /dev/sde1 alvaro@lamp02-242v:~\$ </pre>

Gestión de recursos en RAID 5

Para separar nuestros datos críticos de nuestro sistema operativo y hacer que tengan tolerancia a fallos, crearemos enlaces simbólicos a nuestra estructura RAID 5. Utilizaremos docker como ejemplo.

```
sudo apt update
sudo apt install
docker.io
sudo systemctl start
docker
sudo systemctl enable
docker
sudo systemctl status
docker
```

```
alvaro@lamp02-242v:~$ sudo systemctl start docker
alvaro@lamp02-242v:~$ sudo systemctl enable docker
alvaro@lamp02-242v:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-04 09:43:38 UTC; 31s ago
     TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 14504 (dockerd)
      Tasks: 9
     Memory: 25.1M
        CPU: 304ms
    CGroup: /system.slice/docker.service
            └─14504 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

may 04 09:43:38 lamp02-242v dockerd[14504]: time="2026-05-04T09:43:38.140367564Z" level=info msg="Restor
may 04 09:43:38 lamp02-242v dockerd[14504]: time="2026-05-04T09:43:38.172372753Z" level=info msg="Deletin
may 04 09:43:38 lamp02-242v dockerd[14504]: time="2026-05-04T09:43:38.188580538Z" level=info msg="Deletin
may 04 09:43:38 lamp02-242v dockerd[14504]: time="2026-05-04T09:43:38.486780917Z" level=info msg="Loading
may 04 09:43:38 lamp02-242v dockerd[14504]: time="2026-05-04T09:43:38.499439775Z" level=info msg="Docker
may 04 09:43:38 lamp02-242v dockerd[14504]: time="2026-05-04T09:43:38.499702306Z" level=info msg="Initial
may 04 09:43:38 lamp02-242v dockerd[14504]: time="2026-05-04T09:43:38.524686617Z" level=info msg="Comple
may 04 09:43:38 lamp02-242v dockerd[14504]: time="2026-05-04T09:43:38.531504775Z" level=info msg="Daemon
may 04 09:43:38 lamp02-242v systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
may 04 09:43:38 lamp02-242v dockerd[14504]: time="2026-05-04T09:43:38.532849775Z" level=info msg="API lis
lines 1-22/22 (END)
```

Movemos el directorio principal de docker al punto donde esta montado nuestro RAID 5 y creamos un enlace simbólico a /var/lib/docker.

```
alvaro@lamp02-242v:~$ sudo mv /var/lib/docker /mnt/raid5/infra
alvaro@lamp02-242v:~$ sudo ln -s /mnt/raid5/infra /var/lib/docker
alvaro@lamp02-242v:~$ ls /var/lib/docker -al
lrwxrwxrwx 1 root root 16 may  4 09:47 /var/lib/docker -> /mnt/raid5/infra
```

Vemos que lo archivos de configuración de docker se encuentran en nuestro volumen RAID 5.

Vemos que se listan carpetas como volumes o containers. Esto significa que nuestra estructura de docker no será susceptible de perderse en caso de fallos de disco. En este caso, docker tendrá una capacidad de almacenamiento de

```
alvaro@lamp02-242v:~$ sudo ls /mnt/raid5/infra/ -al
total 44
drwx--x--- 10 root root 4096 may  4 09:43 .
drwxr-xr-x  4 root root 4096 may  4 09:45 ..
drwx--x---  4 root root 4096 may  4 09:43 buildkit
drwx--x---  2 root root 4096 may  4 09:43 containers
-rw-----  1 root root   36 may  4 09:43 engine-id
drwxr-x---  3 root root 4096 may  4 09:43 network
drwx-----  3 root root 4096 may  4 09:43 plugins
drwx-----  2 root root 4096 may  4 09:43 runtimes
drwx-----  2 root root 4096 may  4 09:43 swarm
drwx-----  2 root root 4096 may  4 09:43 tmp
drwx-----x 2 root root 4096 may  4 09:43 volumes
alvaro@lamp02-242v:~$
```

10GB (el tamaño de nuestro volumen RAID 5)	
--	--

Pruebas de persistencia.

Para comprobar la tolerancia a fallos de nuestro sistema, ejecutamos el siguiente comando para marcar uno de nuestros discos como defectuoso: sudo mdadm --manage /dev/md1 --fail /dev/sdc1	<pre>alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo mdadm --manage /dev/md1 --fail /dev/sdc1 mdadm: set /dev/sdc1 faulty in /dev/md1 alvaro@lamp02-242v:~\$ _</pre>
Ejecutamos el comando cat /proc/mdstat Vemos que el disco sdc1 aparece como fallido y el indicador de paridad 3/2 [_UU] muestra que solo 2 de los 3 discos están funcionando.	<pre>alvaro@lamp02-242v:~\$ cat /proc/mdstat Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] md1 : active raid5 sde1[3] sdd1[1] sdc1[0](F) 10471424 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [_UU] md0 : active raid1 sda3[1] sdb[0] 22996992 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices: <none> alvaro@lamp02-242v:~\$</pre>
Comprobamos que a pesar de que uno de los discos no funcione los archivos de configuración de docker permanecen intactos.	<pre>alvaro@lamp02-242v:~\$ ls -ld /var/lib/docker lrwxrwxrwx 1 root root 16 may 4 09:47 /var/lib/docker -> /mnt/raid5/infra alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo ls -al /mnt/raid5/infra total 44 drwx--x--- 10 root root 4096 may 4 09:43 . drwxr-xr-x 4 root root 4096 may 4 09:45 .. drwx--x--x 4 root root 4096 may 4 09:43 buildkit drwx--x--- 2 root root 4096 may 4 09:43 containers -rw----- 1 root root 36 may 4 09:43 engine-id drwxr-x--- 3 root root 4096 may 4 09:43 network drwx----- 3 root root 4096 may 4 09:43 plugins drwx----- 2 root root 4096 may 4 09:43 runtimes drwx----- 2 root root 4096 may 4 09:43 swarm drwx----- 2 root root 4096 may 4 09:43 tmp drwx----x 2 root root 4096 may 4 09:43 volumes alvaro@lamp02-242v:~\$</pre>
Para volver a hacer que el disco sea utilizable ejecutamos los siguientes comandos:	<pre>alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo mdadm --manage /dev/md1 --remove /dev/sdc1 mdadm: hot removed /dev/sdc1 from /dev/md1 alvaro@lamp02-242v:~\$ sudo mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sdc1 mdadm: added /dev/sdc1</pre>

<pre>sudo mdadm --manage /dev/md1 --remove /dev/sdc1 sudo mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sdc1</pre>	
Ejecutamos el comando <code>cat /proc/mdstat</code> y vemos el momento de reconstrucción del sistema	<pre>alvaro@lamp02-242v:~\$ cat /proc/mdstat Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] md1 : active raid5 sdc1[4] sde1[3] sdd1[1] 10471424 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [_UU] [=====] recovery = 30.5% (1600128/5235712) finish=0.3min speed=200016K/sec md0 : active raid1 sda3[1] sdb[0] 22996992 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices: <none> alvaro@lamp02-242v:~\$</pre>
Volvemos a ejecutarlo pasado un tiempo y vemos que nuestro RAID 5 vuelve a estar configurado.	<pre>alvaro@lamp02-242v:~\$ cat /proc/mdstat Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] md1 : active raid5 sdc1[4] sde1[3] sdd1[1] 10471424 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU] md0 : active raid1 sda3[1] sdb[0] 22996992 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices: <none> alvaro@lamp02-242v:~\$</pre>

Conclusión

La realización de este laboratorio ha permitido consolidar una infraestructura de servidor basada en la alta disponibilidad y la gestión eficiente de recursos. Al integrar un RAID 1 para el sistema operativo y un RAID 5 para el almacenamiento de datos, se ha logrado eliminar los puntos únicos de fallo de hardware, garantizando que el servidor permanezca operativo incluso ante la pérdida de unidades físicas.

La implementación de enlaces simbólicos para desviar la carga de Docker hacia el volumen redundante representa una decisión estratégica clave. Esta técnica no solo optimiza el uso del espacio, sino que garantiza la persistencia de los datos críticos al aislarlos de la partición raíz. Finalmente, las pruebas de fallo y reconstrucción ejecutadas validan que la arquitectura diseñada es capaz de auto-repararse en caliente, asegurando la integridad de la información y la continuidad del servicio en un entorno de producción real.